



ACH3778 - Governo Aberto

Projeto Integrador

Tema 04 - Riscos Climáticos

- Projeto Radar Cidadão -

Caique Alves de Souza (14563126)

Dimitri Prado (14746022)

Drielly de Moraes Guerreiro (14746040)

Gabriela Alcaide (14746492)

Livia Vanessa Carlini Martins (13671601)

Rodrigo Lyusei Suguimoto (14670877)

Descrição do Problema e Objetivo do Projeto

Este projeto trabalha sobre o problema dos Riscos Climáticos que assolam São Vicente, com foco em inundações e deslizamentos. Especificamente, o projeto se debruçou sobre as diversas barreiras entre a população leiga do município e estas informações.

Conforme apresentado pelo projeto “Governo Aberto e Mitigação de Riscos Climáticos: o papel da participação cidadã em São Vicente” (entregue à disciplina em 2025), existem diferentes fatores que intensificam a ocorrência e as consequências dos Riscos Climáticos em São Vicente.

Parte destes fatores são geográficos: o município possui diversos morros, propiciando a ocorrência de deslizamentos, e uma extensa planície costeira, contribuindo para a ocorrência de alagamentos. Além disso, existem também fatores sociais que corroboram este problema: a falta de infraestrutura adequada, como canais de comunicação oficiais e pluviômetros, torna a população ainda mais vulnerável.

Apesar da relevância deste tema, a população leiga de São Vicente possui dificuldades de acesso aos dados de Riscos Climáticos no município, que costumam ser divulgados apenas em relatórios técnicos e/ou sem um contexto mais amplo de letramento.

Neste sentido, o objetivo deste projeto é aproximar a população leiga de São Vicente e as informações sobre Riscos Climáticos na cidade. Pretende-se não apenas apresentar as áreas sujeitas a esses riscos, mas também promover letramento da população (apresentando ações da defesa civil, histórico de eventos climáticos e guias da defesa civil) e disponibilizar um canal oficial de comunicação em tempo real (com notificações via WhatsApp e disponibilização de um radar em tempo real).

Perfil dos Usuários

A solução proposta tem como público-alvo a população leiga que vive no município de São Vicente. Esta população é diversa e possui diferentes necessidades em relação ao problema. Por conta disso, foram pensadas três personas para o público-alvo do projeto:

- Maria Aparecida Santos. Tem 48 anos, moradora de área de risco em São Vicente. Busca entender os riscos do bairro e proteger sua família. Sua maior dor é não saber se mora em área de risco e como interpretar relatórios técnicos.
- Gabriel Freitas. Estudante de 17 anos que mora em São Vicente. Deseja aprender sobre riscos climáticos de forma simples e interativa, para obter clareza de como afetam seu município. Suas maiores dores são não saber lidar com os conteúdos técnicos disponíveis sobre o tema e dificuldade de relacionar teoria com o dia-a-dia da cidade.

- Renata Lima. Comerciante de 36 anos que mora em São Vicente. Procura orientações sobre riscos climáticos e deseja conhecer seus direitos. Suas maiores dores são não saber qual órgão procurar em caso de inundações e deslizamentos e desconhecer as ações da Defesa Civil.

A partir das necessidades deste público-alvo, foram pensadas as funcionalidades da solução proposta e a arquitetura da informação.

Arquitetura da Informação

A solução proposta é um site com diversas funcionalidades para aproximar o público leigo das informações sobre Riscos Climáticos em São Vicente, sendo:

- Cadastro de usuários para receber alertas e notícias sobre inundações e enchentes em bairros de interesse. O usuário informa seu número de telefone, e-mail e sobre quais bairros de São Vicente deseja receber as informações. A partir disso, passará a receber mensagens da Defesa Civil com alertas e notícias, sendo um canal oficial para comunicação.
- Mapa interativo com marcação de bairros, áreas de inundações e áreas de deslizamentos. O mapa também inclui uma escala com o nível de risco e uma barra de pesquisa para buscar bairros específicos.
- Radar em tempo real com notícias e alertas sobre eventos climáticos na cidade, disponibilizados pela Defesa Civil.
- Centro de notícias sobre as ações realizadas pela Defesa Civil do município, com o objetivo de conscientizar a população sobre os esforços deste órgão para evitar/minimizar os impactos dos eventos climáticos. Esse mapeamento é composto por notícias divulgadas em diferentes canais de comunicação, centralizando essas informações.
- Linha do tempo com inundações e enchentes que ocorreram em São Vicente ao longo dos anos. Inclui links para notícias que reportaram estes acontecimentos.
- Guia da Defesa Civil, centralizando materiais da Defesa Civil que orientam a população sobre como agir diante de eventos climáticos. Inclui também o contato deste órgão e orientações para aproximar a população dele.

O site é composto por uma única página, que centraliza todas as funcionalidades desenvolvidas.

A seção de cadastro para receber notícias e alertas da Defesa Civil foi posicionada no topo da tela para aumentar a adesão dos usuários. Ela é uma das principais funcionalidades do site, uma vez que permite que a população se informe sobre eventos climáticos de forma prática, acessível e rápida.

Em seguida, é apresentado o mapa interativo de riscos, onde o usuário pode visualizar o contexto geral de riscos climáticos na cidade e pesquisar bairros específicos. Ele foi posicionado em destaque na tela porque permite que o usuário obtenha uma visão ampla sobre o tema de forma rápida. Logo abaixo, é apresentado o radar de notícias e alertas em tempo real, para que o usuário possa visualizar rapidamente as informações mais recentes.

As seções de ações da Defesa Civil e histórico de inundações e deslizamentos em São Vicente aparecem na sequência. Estas informações são úteis para o letramento da população, fazendo com que o público compreenda o contexto geral do problema e as iniciativas para solucioná-lo. Acredita-se que estas informações sejam complementares às anteriores, porém possuem menor aplicabilidade ao dia-a-dia. Por conta disso, são apresentadas próximas ao final da página. Por fim, o site apresenta guias da defesa civil e contatos de emergência.

Modelo de Dados

Este projeto utilizou duas das bases de dados disponibilizadas: (1) áreas de inundação e (2) áreas de risco de deslizamento. Ambas as bases foram obtidas em formato Shapefile e tratadas para GeoJson. A partir disso, as áreas de risco climático foram plotadas no mapa.

Além disso, os dados sobre ações da Defesa Civil de São Vicente em relação aos riscos climáticos e sobre o histórico de inundações e deslizamentos da cidade foram obtidos através de pesquisa em plataformas de busca. Foram verificadas matérias publicadas em canais de notícias públicos, permitindo que todos os usuários da plataforma possam acessar os materiais na íntegra.

Estado da Arte

Foram verificadas diferentes plataformas de divulgação de informações climáticas e/ou ambientais, com o objetivo de identificar lacunas na resolução do problema de falta de acesso às informações de riscos climáticos em São Vicente pela população leiga.

Uma das plataformas encontradas foi a Infosanbas. Trata-se de uma plataforma federal com foco em saneamento básico por município brasileiro. Seu objetivo não é o letramento da população, mas sim a apresentação de dados e informações em formato de relatórios técnicos. Além disso, não é focado na cidade de São Vicente. Portanto, esta plataforma não contribui para a resolução do problema.

Outra plataforma é a AdaptaBrasil, que consolida e apresenta dados científicos sobre riscos e impactos das mudanças climáticas por cidade brasileira (incluindo São

Vicente). Esta plataforma é focada em gestores públicos e pesquisadores, de forma que também não contribui para o letramento da população leiga em temas de riscos climáticos.

Finalmente, foi verificada a plataforma Bússola Climática, que foca na emissão de gases poluentes. Também apresenta riscos ligados a secas e ondas de calor, mas sem divisão por bairro, por exemplo. Não é de letramento.

Protótipo Navegável

Foi desenvolvido um protótipo funcional em Figma, contendo uma seção dos personas e outra com a visualização do site. Essa visualização foi tomada como base no desenvolvimento do site funcional em código.



Os protótipos podem ser acessados por meio do link disponibilizado ao fim do relatório ou pelo arquivo no repositório.

O protótipo do website em código foi desenvolvido com o uso do React em TypeScript. As funcionalidades e o estilo foram desenvolvidos em paralelo ao protótipo em Figma, mas realizando ajustes e alinhamentos conforme novos recursos eram implementados.



Limitações, Possibilidades de Evolução e Guia para a Próxima Turma

Durante este trabalho, tivemos sucesso na utilização das bases de dados disponibilizadas sobre Áreas de Inundações e Deslizamentos e na plotagem desses pontos no mapa interativo. O mapa mostrou-se útil para navegação e contextualização da população leiga sobre riscos climáticos em São Vicente.

Além disso, o levantamento de notícias sobre ações da Defesa Civil e sobre o histórico de eventos climáticos em São Vicente também foi bem-sucedido. Foi possível encontrar diversos materiais públicos na Internet, e referenciá-los no site desenvolvido. Com isso, possibilitamos que a população leiga de São Vicente compreenda as ações de prevenção / mitigação da Defesa Civil, e o histórico de eventos que ocorreram na cidade.

A inclusão da funcionalidade de radar em tempo real e de cadastro para receber notícias e alertas também foi interessante. Percebemos que estas funcionalidades trariam ganhos reais para aproximar a população leiga das informações sobre riscos climáticos em São Vicente, atuando sobre uma lacuna que existe atualmente.

Durante este trabalho, não houve tempo hábil para de fato fazer com que as informações fossem disponibilizadas no site em tempo real e para desenvolver na prática o canal de comunicação via WhatsApp. Além disso, para viabilizar o funcionamento real destas funcionalidades, seriam necessários dados de ocorrências em tempo real, atualizados pela Defesa Civil.

Para equipes que desejarem continuar este projeto no próximo ano, recomendamos focar no desenvolvimento destas funcionalidades de alerta em tempo real (radar no site e canal de comunicação via WhatsApp), pois são essenciais para avançar na resolução do problema. Acreditamos que deverá haver uma etapa de alinhamento para identificar a melhor forma de obter os dados e de estruturar o sistema para consumi-los. Além disso, seria interessante mapear outros riscos climáticos para adicioná-los ao mapa (como regiões contaminadas), trazendo mais completude para a solução proposta.

Pensando na alimentação do site, para deixá-lo mais amigável à Defesa civil, seria interessante incluir também uma visão para administradores, para que os funcionários públicos tenham autonomia na publicação e edição de conteúdos simples (como notícias e guias) sem depender de uma equipe de manutenção da aplicação. Dessa forma, com atualizações frequentes, a população pode se sentir mais a par das ações da Defesa Civil e criar cada vez mais repertório sobre os riscos climáticos que afetam a cidade.

Protótipos

Personas no Figma:

<https://www.figma.com/design/xEAeSgf90QKDzOtTsA1j9t/Untitled?node-id=0-1>

Protótipo no Figma:

<https://www.figma.com/design/xEAeSgf90QKDzOtTsA1j9t/Untitled?node-id=1-3>

Repositório no GitHub:

<https://github.com/rodrigolyusei/riscos-climaticos-sao-vicente>

Apresentação no Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=CSYiWdLxb1c>